

暨南大学考试试卷

教师填写	2023 - 2024 学年度第 一 学期	课程类别 必修[✓] 选修[]
	课程名称: 高等数学 I (经管类, 4 学分)	考试方式 开卷[] 闭卷[✓]
	授课教师姓名: 刘中学	试卷类别(A、B) [A] 共 7 页
考生填写	学院 专业 班(级)	
	姓名 学号 内招[] 外招[]	

题 号	一	二	三	四	五	六		总 分
得 分								
评阅人								

一、填空题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 函数 $f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 0 \\ -1, & x = 0 \\ (x - 1)^2, & x > 0 \end{cases}$, 则 $f[f(-1)] =$ _____.
2. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x + 1)^{97}(ax + 1)^3}{(x^2 + 1)^{50}} = -8$, 则常数 $a =$ _____.
3. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{x^2 + 1}{x + 1} - x + b) = 2$, 则常数 $b =$ _____.
4. 曲线 $y = \frac{2x^2 - 3}{5x^2 + 2\sin x}$ 的水平渐近线为_____.
5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 连续, 则 $a =$ _____.
6. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - e^{x^2}}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 $f'(0) =$ _____.

7. 已知 $f(0)=1$, $f'(0)=-1$, , 则 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(2-x)-1}{x^2-2x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 已知 $y^{(n-2)} = e^x \cos x$, 则 $y^{(n)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 函数 $f(x) = x\sqrt{5-x}$ 在 $[0, 5]$ 满足罗尔中值定理, 则定理中的中值 $\xi = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 生产 x 单位产品总成本 $C(x) = \frac{1}{4}x^2 + 2x + 10000$, 则生产 $\underline{\hspace{2cm}}$ 单位产品时, 平均成本最低.

二、选择题 (共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

(注意: 答案填写在下表, 填入表外不给分)

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答 案										
得 分										

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x}{x+1} \right)^{\frac{2x}{x-1}} =$

- (A) 0 (B) ∞ (C) 1 (D) e

2. 设 $f(x) = 2x \ln(1-x)$, $g(x) = \sin^2 x$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的

- (A) 等价无穷小量 (B) 同阶但非等价无穷小量
(C) 高价无穷小量 (D) 低价无穷小量

3. 设函数 $f(x) = \frac{2}{e^{\frac{x}{x+1}} - 1}$, 则

- (A) $x = -1$, $x = 0$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点
(B) $x = -1$, $x = 0$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点
(C) $x = -1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点
(D) $x = -1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点

4. 设 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \cos \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, 则函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处

(A) 极限不存在

(B) 极限存在但不连续

(C) 连续但不可导

(D) 可导

5. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 可导, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{f(a-2h) - f(a)} = \frac{1}{4}$, 则 $f'(a) =$

(A) $-\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$

(C) 2

(D) -2

6. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{1+x^2} - 1} = 2$, 则在 $x = 0$ 处 $f(x)$

(A) 取得极大值

(B) 取得极小值

(C) 不可导

(D) 可导且 $f'(0) \neq 0$

7. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^x - e^y = \sin(xy)$ 确定, 则 $y'(0) =$

(A) 0

(B) 1

(C) e (D) e^{-1}

8. 函数 $f(x) = x - \frac{3}{2}x^{\frac{1}{3}}$ 不满足拉格朗日定理条件的区间是

(A) $[-1, 1]$ (B) $[0, 1]$ (C) $[0, \frac{27}{8}]$ (D) $[-1, 0]$

9. 设 $\int f(x)dx = x \sin x + C$, 则 $f'(x) =$

(A) $\sin x + x \cos x$ (B) $2 \cos x + x \sin x$ (C) $2 \cos x - x \sin x$ (D) $\cos x - x \sin x$

10. 若 $\sin x$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int x f'(x)dx =$

(A) $x \cos x - \sin x + C$ (B) $x \sin x + \cos x + C$ (C) $x \cos x + \sin x + C$ (D) $x \sin x - \cos x + C$

三、判断题 (共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

(注意: 答案只能填“对”或“错”, 填其它符号或填在表外不给分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
得分										

1. 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(1, 10)$, 则函数 $f(2x) + f(3x)$ 的定义域是 $(\frac{1}{3}, \frac{10}{3})$.

2. 当 $x \rightarrow 2^+$ 时, 函数 $e^{\frac{1}{2-x}}$ 为无穷小量.

3. 函数 $f(x) = \frac{1}{\ln|x-1|}$ 共有 3 个间断点.

4. 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 左导数不存在, 右导数存在.

5. 曲线 $y = \frac{2x}{1-x^2}$ 共有 2 条渐近线.

6. 函数 $f(x)$ 连续, 且 $f'(0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在区间 $(0, \delta)$ 单调增加.

7. 微分 $d \arcsin \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{1-x}} d\sqrt{x}$.

8. 函数 $f(x) = xe^{-x}$ 在区间 $(-\infty, 1)$ 单调递减.

9. 函数 $\arccos(1-2x)$ 是 $\frac{1}{\sqrt{x-x^2}}$ 的原函数.

10. 设 $\int f(x)dx = xe^x - e^x + C$, 则 $\int f'(x)dx = xe^x + C$.

四、计算题 (共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{4x+1}-3}{\sqrt{x-1}-1}$.

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} x[(1 + \frac{1}{x})^x - e]$.

3. 设 $f(x) = \begin{cases} e^x + b & x \leq 0 \\ \sin ax & x > 0 \end{cases}$, 问 a, b 为何值时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导.

4. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \arctan t \\ y = \ln \sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$.

5. 求不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}} dx$.

6. 求不定积分 $\int \frac{\arctan e^x}{e^x} dx$.

五、综合题（共 2 小题，共 15 分）

1. 生产某产品 Q 单位的总成本 $C(Q) = 4 + Q^{\frac{4}{3}}$ （万元），该产品的价格 $P(Q) = 20 - \frac{1}{5}Q^{\frac{2}{3}}$

（万元/单位），假设商品可以全部售出，求获得最大利润时的产量（本题 7 分）.

2. 求函数 $y = \ln(1+x^2)$ 的单调区间、极值、凹凸区间和拐点 (本题 8 分) .

六、证明题 (共 1 题, 共 5 分)

证明 $\arcsin x + \arcsin \sqrt{1-x^2} = \frac{\pi}{2}, \quad x \in [0, 1]$.